GUÍA EXPLICADA · PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

¿Cuándo hace falta una cesárea? Una computadora ayuda a pensarlo

Explicación paso a paso del anexo técnico «*Prototipo del modelo de microsimulación: detención del descenso en el segundo periodo. Resultados preliminares*»: qué se simuló, cómo leer cada gráfica y tabla, qué resultados salieron y qué significan.

Basado en el anexo v0.1 · noviembre de 2026



Esta guía es un material educativo. Explica un estudio preliminar con muchos supuestos; no es una recomendación médica.

Antes de empezar

El documento original es un **anexo técnico**: unas páginas extra que acompañan a un proyecto de investigación más grande y que se presentan a un **comité de un hospital** (un grupo de médicos que toma decisiones sobre cómo atender los partos). Su tema es un momento muy concreto del parto en el que a veces se termina haciendo una cesárea, y la pregunta es: *¿se podrían evitar algunas de esas cesáreas sin poner en riesgo a la mamá ni al bebé?*

Para responder, los autores no hicieron un experimento con personas reales. Construyeron un **modelo de computadora** que «imagina» a miles de mujeres virtuales y calcula qué les pasaría con distintas formas de actuar. Esta guía te explica todo eso con palabras sencillas.

Qué vas a encontrar

1 Palabras que necesitas conocer
2 El problema que se estudia
3 ¿Qué es una microsimulación?
4 Las cuatro estrategias
5 La advertencia más importante
6 Figura 1: cómo nacen los bebés
7 Tabla 1: los números completos
8 Figura 2: la habilidad del médico
9 Figura 3: la nube de incertidumbre
10 Figura 4: un juicio de valor
11 Figura 5: la IA y qué importa más
12 Conclusiones
13 Limitaciones
14 Repetir el estudio · Pon a prueba lo aprendido

LA IDEA CENTRAL EN UNA FRASE

El modelo sugiere que **dar más tiempo** y, sobre todo, **usar con cuidado una ventosa** (un instrumento que ayuda a sacar al bebé) podría evitar muchas cesáreas; a cambio aparecen **más lesiones** en la mamá y algunas más en el bebé. Decidir si ese intercambio vale la pena **no lo puede decidir la computadora**: lo tienen que decidir las personas.

1 Palabras que necesitas conocer

Segundo periodo o expulsivo
La última parte del parto: el cuello del útero ya está totalmente abierto (dilatación completa) y la mamá puja para que el bebé salga.

Detención del descenso
Cuando el bebé deja de bajar por la pelvis aunque la mamá esté pujando. Es el problema central del estudio.

Plano medio y plano bajo
«Alturas» dentro de la pelvis. En el *plano bajo* el bebé ya está cerca de la salida; en el *plano medio* todavía está más arriba, y ayudarlo desde ahí es más difícil y riesgoso.

Posición OA, OP y OT
Hacia dónde mira la nuca del bebé. *OA* (occipito-anterior) es la posición más favorable. *OP* (posterior) y *OT* (transversa) dificultan el nacimiento.

Cesárea
Operación en la que el bebé nace a través de un corte en el abdomen y el útero. Es segura en general, pero tiene riesgos, también para embarazos futuros.

Parto instrumentado: ventosa y fórceps
La *ventosa* es una copa de succión que se coloca en la cabeza del bebé para ayudar a sacarlo. El *fórceps* son unas «pinzas» curvas con el mismo fin.

Desgarro de 3.er y 4.º grado
Lesión grave del periné (la zona entre la vagina y el ano) que puede afectar el músculo que controla las evacuaciones.

Hemorragia intracraneal (HIC)
Sangrado dentro de la cabeza del bebé. Es poco frecuente pero grave.

Trauma neonatal grave
Lesiones importantes del recién nacido durante el nacimiento (por ejemplo, fracturas o lesiones de nervios).

Extensión de la histerotomía
Cuando, en una cesárea, el corte del útero se alarga o se rasga más de lo planeado. Es más común si el bebé ya está muy abajo.

Nulípara a término, cefálico, producto único
Una mujer en su primer parto, con el embarazo completo, un solo bebé y que viene de cabeza.

Urgencia fetal
Señales de que el bebé no está tolerando bien el parto y debe nacer pronto.

2 El problema que se estudia

Imagina a una mamá primeriza que ya tiene la dilatación completa y lleva tiempo pujando, pero el bebé **parece** haberse atorado. En muchos hospitales, la respuesta casi automática en esa situación es hacer una **cesárea**.

El investigador que propone el proyecto sospecha dos cosas:

- Algunas de esas «detenciones» **no son reales**: se diagnosticaron demasiado pronto (*diagnóstico prematuro*). Con un poco más de tiempo, el bebé habría nacido solo.
- En otras, el bebé podría nacer por vía vaginal con **ayuda de un instrumento**, una habilidad que en muchos hospitales se ha ido perdiendo.

Probar esto directamente con pacientes sería lento y delicado. Por eso, primero se construyó un **prototipo**: un modelo de computadora que permite explorar «¿qué pasaría si...?» antes de cambiar nada en la vida real.

3 ¿Qué es una microsimulación?

Una **microsimulación** crea, dentro de la computadora, una **cohorte virtual**: un grupo enorme de personas imaginarias. A cada mujer virtual se le «tiran los dados» para asignarle características al azar, con las probabilidades que se conocen o se suponen:

- ¿El bebé está en **plano medio o plano bajo**?
- ¿Viene en posición **OA** (favorable) u **OP/OT** (difícil)?
- ¿Es una **detención verdadera** o un **diagnóstico prematuro**?
- ¿Hay **urgencia fetal**?

Después, la computadora aplica a cada mujer una regla de decisión (una «estrategia») y registra qué pasó: cómo nació el bebé y si hubo alguna complicación.

> **ANALOGÍA**
> Es como un videojuego de simulación de ciudades: no construyes una ciudad real para ver si un nuevo semáforo reduce el tráfico; lo pruebas en la simulación miles de veces. Si las reglas del juego se parecen a la realidad, lo que aprendes sirve. Si no, no.

¿Cuántas veces se corrió el modelo?

Tipo de corrida	Tamaño	Para qué sirve
Caso base	200,000 mujeres por estrategia	Ver el resultado «típico» con los valores más probables.
Barrido de competencia	De 0 a 1 en pasos de 0.05; 100,000 mujeres por punto	Ver cómo cambia todo según la habilidad del médico.
Análisis probabilístico	2,000 combinaciones × 20,000 mujeres	Medir qué tan seguros podemos estar, porque muchos datos son inciertos.
Emulador de IA + sensibilidad global	Entrenado con esas 2,000 corridas	Descubrir qué datos influyen más en los resultados.

UN DETALLE TÉCNICO, EXPLICADO

Cuando hay sucesos muy raros (por ejemplo, 1 de cada 1,000), una simulación «tirando dados» puede dar números que bailan mucho por pura suerte; a eso se le llama **ruido de Monte Carlo**. Para evitarlo, el modelo no cuenta solo si el suceso ocurrió o no: suma el **riesgo esperado** de cada mujer (por ejemplo, 0.002 aquí, 0.001 allá). Así los resultados son más estables.

Además, el modelo usa una **semilla fija**: un número que hace que los «dados» salgan siempre igual. Así cualquiera puede repetir el cálculo y obtener exactamente los mismos resultados.

4 Las cuatro estrategias que se comparan

Cada estrategia es una «receta» de qué hacer cuando se sospecha que el bebé se detuvo. Son como una escalera: cada escalón **agrega algo** al anterior.

E1

Práctica actual. Casi siempre cesárea; solo un 3 % (supuesto) recibe instrumento en plano bajo.

E2

Tiempo + posición. Si el bebé está bien, se da más tiempo y la mamá cambia de posición. Si no nace, cesárea.

E3

+ Rotación manual. Igual que E2, y además el médico gira con la mano la cabeza del bebé si viene en OP/OT.

E4

+ Instrumento. Igual que E3; si aún no nace, se usa ventosa (en plano bajo siempre; en plano medio solo con competencia ≥ 0.7). Si falla, cesárea.

Dos reglas importantes de E4

- **No se encadenan instrumentos.** Si la ventosa falla, no se intenta después con fórceps: se va directo a cesárea. ¿Por qué? Usar un instrumento tras otro aumenta el riesgo de hemorragia intracraneal del bebé (aprox. **1 de cada 256** según un estudio de 1999).
- **La «competencia» del médico.** Es una calificación de 0 (sin experiencia) a 1 (experto). Cuanto mayor es, menos falla el instrumento y menos lesiones causa. Ojo: cómo se traduce exactamente esa calificación en riesgos es un **supuesto** que se reemplazará con datos reales en una fase posterior del proyecto (Fase 4).

¿Qué resultados (desenlaces) se miden?

Desenlace	¿A quién afecta?	¿Qué significa?
Vía de nacimiento	Ambos	Espontáneo, ventosa, fórceps o cesárea.
Desgarro de 3.er–4.º grado	Mamá	Lesión grave del periné.
Hemorragia intracraneal	Bebé	Sangrado dentro de la cabeza.
Trauma neonatal grave	Bebé	Lesiones serias al nacer. En plano medio el riesgo se multiplica de **5 a 10 veces** (datos de Canadá).
Extensión de la histerotomía	Mamá	El corte del útero se alarga durante la cesárea.

5 La advertencia más importante

26
datos inciertos que usa el modelo (parámetros)

8
vienen de estudios científicos publicados

18
son **supuestos** sin fuente directa

LÉELO CON CUIDADO

Este modelo es un **prototipo ilustrativo**. Casi 7 de cada 10 de sus datos son suposiciones razonables, pero no medidas en el hospital. Por eso, sus números **no dicen lo que realmente pasaría** en el hospital ni son recomendaciones médicas. Sirven para dos cosas: **entender cómo razona** el problema y **saber qué hay que medir** primero. Los supuestos están señalados en un archivo llamado `parametros.yaml` y se corregirán con una auditoría de casos reales (Fase 1a).

6 Figura 1: ¿cómo nacen los bebés con cada estrategia?

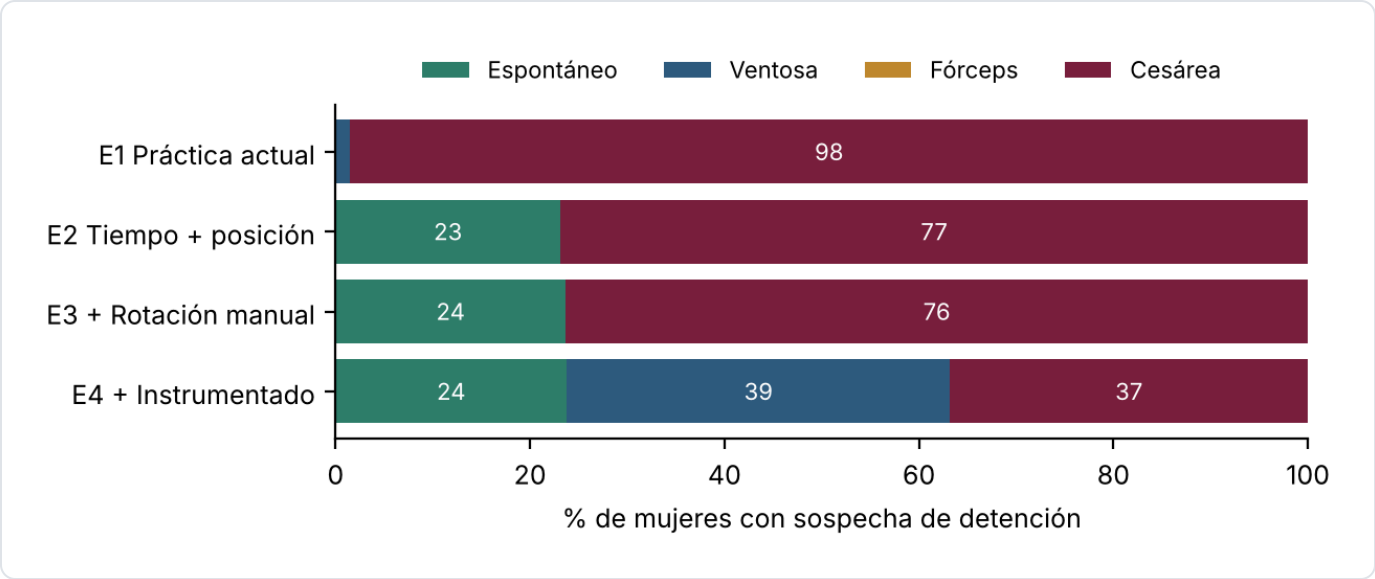


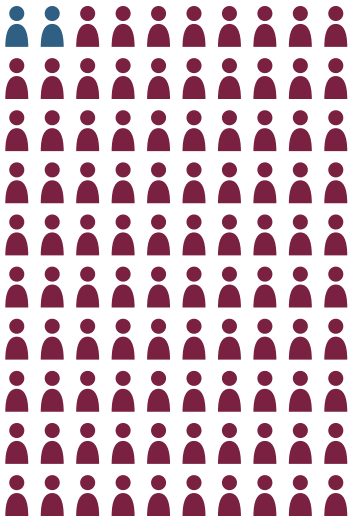
Figura 1 (original). Vía de nacimiento por estrategia con competencia intermedia (c = 0.5), en % de las mujeres con sospecha de detención.

Cómo leerla

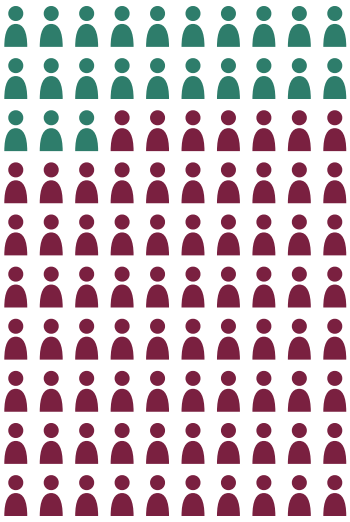
1. Cada **barra horizontal** es una estrategia y representa al **100 %** de las mujeres.
2. Los **colores** dicen cómo nació el bebé: verde = espontáneo (solo), azul = con ventosa, ocre = con fórceps (casi no aparece), guinda = cesárea.
3. El número dentro de cada pedazo es el porcentaje. Ejemplo: en E2, 23 % nacen solos y 77 % por cesárea.

Lo mismo, pero con 100 mujeres

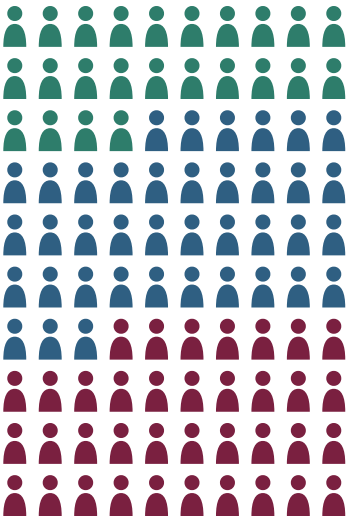
E1 · Práctica actual
98 cesáreas de 100



E2 · Tiempo + posición
23 nacen solos, 77 cesáreas



E4 · + Instrumento
24 solos, 39 ventosa, 37 cesáreas



Espontáneo Ventosa Cesárea

¿QUÉ NOS DICE?

- Hoy (E1), prácticamente **todas** terminan en cesárea.
- Solo con **dar más tiempo** (E2), casi **1 de cada 4** bebés nace sin ayuda. Esas eran, en el modelo, detenciones que no eran reales.
- La **rotación manual** (E3) casi no cambia nada: de 23 % a 24 %.
- Al agregar la **ventosa** (E4), las cesáreas bajan de 98 % a **37 %**: casi tres veces menos.

7 Tabla 1: los números completos

La tabla original cuenta los sucesos **por cada 1,000 mujeres** con sospecha de detención. Se repite para tres niveles de habilidad del médico: novato (0.2), intermedio (0.5) y experto (0.9).

Competencia	Estrategia	Cesárea	Espontáneo	Ventosa	Desgarro 3.º–4.º	HIC	Trauma grave	Ext. histerot.
Novato (0.2)								
	E1	985	0	15	1.6	1.10	2.05	118
	E2	769	231	0	9.2	0.97	1.77	92
	E3	763	238	0	9.5	0.97	1.76	92
	E4	404	237	359	48.3	0.99	2.99	48
Intermedio (0.5)								
	E1	985	0	15	1.2	1.10	2.03	118
	E2	769	231	0	9.2	0.97	1.77	92
	E3	763	237	0	9.5	0.97	1.76	92
	E4	368	238	394	41.0	0.99	2.55	44
Experto (0.9)								
	E1	983	0	17	0.9	1.10	2.01	118
	E2	770	230	0	9.2	0.97	1.77	92
	E3	761	239	0	9.6	0.97	1.76	91
	E4	80	238	682	46.1	1.01	4.14	10

HIC = hemorragia intracraneal. Valores base del modelo. Algunos números tienen decimales porque son *riesgos esperados* sumados, no casos contados uno por uno.

> **¿POR QUÉ «POR CADA 1,000»?**
> Porque así se comparan fácilmente sucesos muy distintos. «2 por cada 1,000» es lo mismo que 0.2 %: en un estadio con 1,000 personas, serían 2. Así se ve que las cesáreas se cuentan por cientos, mientras que los traumas graves del bebé se cuentan con los dedos de una mano.

Los tres mensajes de la tabla

1. **E2 evita unas 216 cesáreas de cada 1,000** frente a E1 (985 − 769), y **no aumenta el trauma** del bebé (incluso baja un poco: de 2.03 a 1.77). Pero ojo: este resultado depende casi por completo de dos supuestos, que el **30 %** de las detenciones sean diagnósticos prematuros y la probabilidad de que el bebé nazca solo con más tiempo. Es lo **primero que hay que medir** en el hospital real.

2. **La rotación manual (E3) aporta poco**: unas 6 cesáreas menos por 1,000. Esto coincide con los ensayos clínicos, que han dado resultados contradictorios sobre esta técnica.
3. **E4 evita muchas más cesáreas**: entre 359 y 681 más que E3, según la habilidad del médico. El precio:
   - **más desgarros graves** en la mamá: unos 32 a 39 más por cada 1,000;
   - **más trauma neonatal grave**: de 0.8 a 2.4 más por cada 1,000;
   - la **hemorragia intracraneal casi no cambia**, porque la cesárea hecha durante el parto también la aumenta: ninguna de las dos opciones está libre de ese riesgo.

DETALLE CURIOSO

Fíjate en la última columna: con E4 la **extensión de la histerotomía** baja mucho (de 118 a 10 por 1,000 con un experto). Tiene lógica: si se hacen menos cesáreas, hay menos oportunidades de que el corte del útero se alargue.

8 Figura 2: ¿qué tanto importa la habilidad del médico?

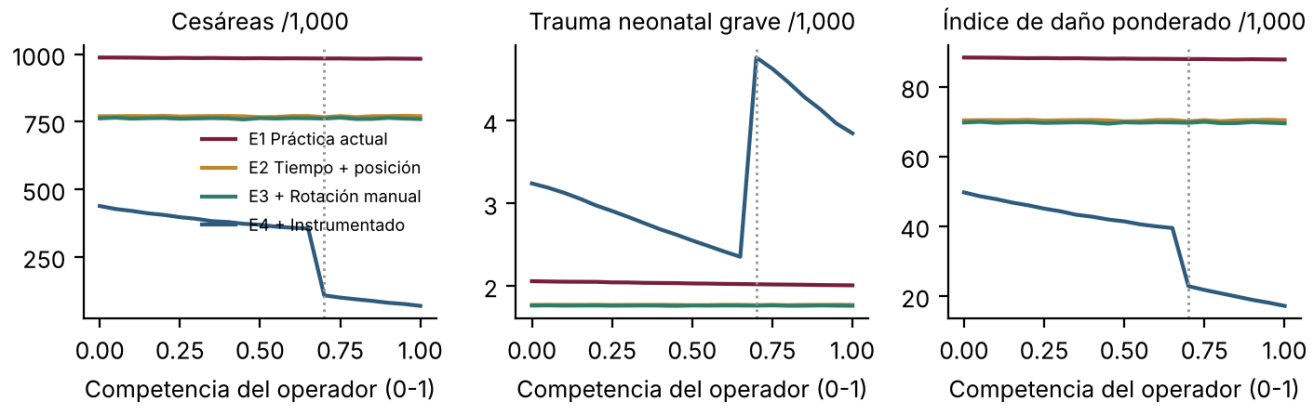


Figura 2 (original). Barrido de competencia. La línea punteada (c = 0.7) es el umbral para instrumentar en plano medio.

Cómo leerla

1. Son **tres gráficas** lado a lado. En todas, el eje horizontal es la **competencia del médico**, de 0 (novato total) a 1 (experto).
2. Cada línea de color es una estrategia. **E2 (ocre) y E3 (verde)** casi se encimen porque dan resultados casi iguales.
3. La **línea punteada vertical** en 0.7 marca la regla: a partir de ahí se permite usar la ventosa también en **plano medio**.

Qué muestra cada panel

Panel	Qué pasa con E4 (línea azul)
Cesáreas	Bajan poco a poco al mejorar la habilidad (de ~440 a ~360 por 1,000) y, al llegar a 0.7, **caen de golpe** a ~100. Las demás estrategias son líneas planas: no dependen de la habilidad porque no usan instrumento.
Trauma neonatal grave	Primero baja (un médico más hábil lastima menos: de ~3.2 a ~2.4), pero en 0.7 **salta hacia arriba** (~4.8). La razón: ahora se instrumenta en plano medio, que es mucho más riesgoso. Después vuelve a bajar poco a poco.
Índice de daño ponderado	Es una «calificación de daño total» que suma todos los resultados malos, cada uno con un peso según su gravedad. E4 tiene el valor más bajo (menos daño) en todos los niveles, y cae aún más al pasar 0.7. *Ojo: esto depende de los pesos elegidos (ver sección 10).*

ANALOGÍA

Es como permitir que un conductor tome la autopista solo cuando ya tiene experiencia: llega más rápido (menos cesáreas), pero la autopista es más peligrosa que las calles (más trauma). Aun siendo buen conductor, el riesgo extra no desaparece.

Los intercambios, sin ponerles «precio»

Para no mezclar cosas distintas, el documento compara en **unidades naturales**: ¿cuántas cesáreas se evitan por cada trauma grave adicional del bebé?

≈296
cesáreas evitadas por cada trauma grave extra · competencia baja

≈501
· competencia intermedia

≈288
· competencia experta

¿Por qué el experto tiene un número **menor** que el intermedio? Porque el experto evita muchas más cesáreas, pero lo logra trabajando en **plano medio**, donde cada intento es más riesgoso.

- **Permitir el plano medio al experto (c = 0.9):** por cada 1,000 mujeres evita **259 cesáreas más**, pero con **+2.1 traumas graves** y **+13.9 desgarros graves**. Son unas 124 cesáreas evitadas por cada trauma extra. Es el punto más delicado: el comité debe decidirlo con datos del propio hospital.
- **¿Fórceps o ventosa primero? (c = 0.9):** empezar con fórceps evita 34 cesáreas más por 1,000, pero causa **+33.5 desgarros graves** y **+0.24 hemorragias intracraneales**. Por eso el modelo prefiere la **ventosa como primer instrumento** y deja el fórceps como habilidad «de rescate».

9 Figura 3: la nube de la incertidumbre

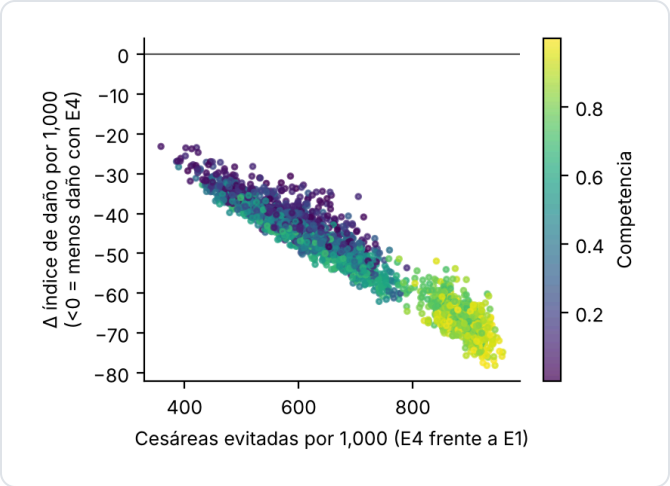


Figura 3 (original). 2,000 combinaciones de parámetros: cesáreas evitadas frente a cambio en el índice de daño (E4 frente a E1), por competencia.

Como 18 datos son supuestos, los autores se preguntaron: *«¿y si nos equivocamos un poco en cada uno?»*. Entonces hicieron un **análisis probabilístico**: corrieron el modelo **2,000 veces**, cada vez con valores distintos (dentro de rangos razonables) para todos los datos inciertos.

1. Cada **punto** es una de esas 2,000 versiones del mundo.
2. **Eje horizontal:** cuántas cesáreas evita E4 frente a E1 (más a la derecha = más evitadas).
3. **Eje vertical:** cambio en el daño total. Abajo de 0 significa que E4 causa **menos daño** que E1.
4. **Color:** la habilidad del médico; morado = novato, amarillo = experto.

¿QUÉ NOS DICE?

- **Todos los puntos están por debajo de 0**: en las 2,000 versiones, con los pesos usados en esta figura, E4 resulta con menos daño total que la práctica actual.
- Los puntos **amarillos** (expertos) están abajo a la derecha: evitan más cesáreas y tienen menor daño total. Se separan en un grupo aparte porque, desde 0.7, pueden trabajar en plano medio.
- La nube es ancha: el número exacto de cesáreas evitadas es **muy incierto**.

¿Qué es un «IC 95 %»?

El documento resume: E4 frente a E1 evita **684 cesáreas por 1,000** (IC 95 %: **449 a 925**). E3 frente a E1 evita **232** (107 a 372).

ANALOGÍA

Un **intervalo de confianza del 95 %** es como el pronóstico del clima: «mañana habrá entre 18 y 24 °C». Aquí significa que en 95 de cada 100 versiones simuladas, las cesáreas evitadas quedaron entre 449 y 925. Como el rango es tan amplio, el modelo dice con bastante seguridad que **sí se evitan muchas**, pero no sabe exactamente **cuántas**.

10 Figura 4: ¿cuánto «pesa» una cesárea? Un juicio de valor

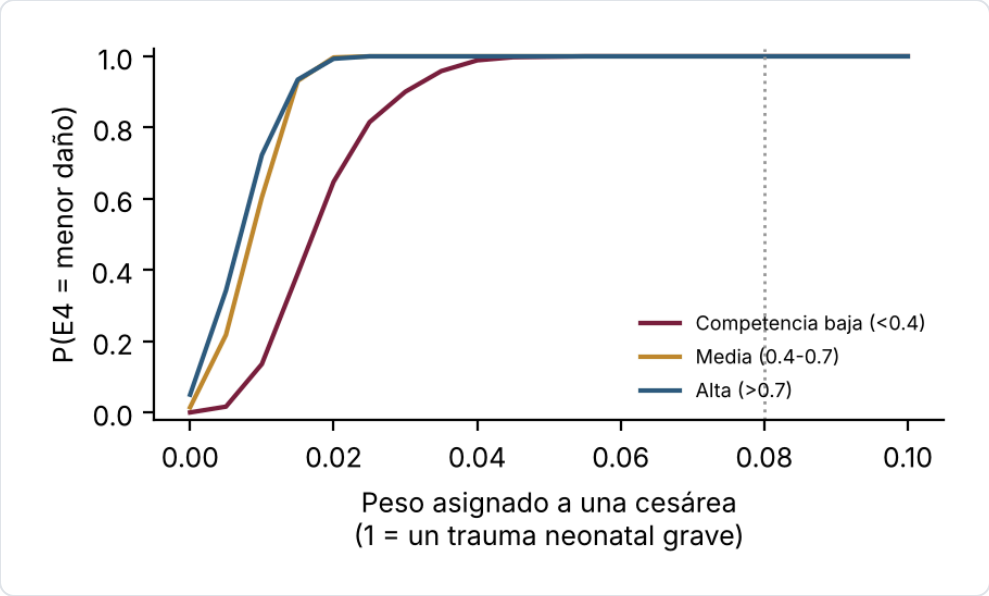


Figura 4 (original). Probabilidad de que E4 sea la estrategia de menor daño según cuánto «pesa» una cesárea comparada con un trauma neonatal grave (= 1). Línea punteada: peso ilustrativo de 0.08.

Para decir «esta estrategia causa menos daño total», hay que sumar cosas muy diferentes: cesáreas, desgarros, lesiones del bebé… y eso obliga a decidir **cuánto vale cada una** en comparación con las otras. Eso no es una cuestión de matemáticas, sino de **valores**.

> **ANALOGÍA**
>
> Si comparas dos celulares, uno tiene mejor cámara y el otro mejor batería. ¿Cuál es «mejor»? Depende de cuánto te importa cada cosa. Aquí pasa lo mismo: si un trauma grave del bebé «vale» 1 punto, ¿cuánto vale una cesárea? ¿0.01 (es decir, 100 cesáreas equivalen a un trauma)? ¿0.05 (20 cesáreas)?

Cómo leerla

1. **Eje horizontal:** el peso de una cesárea (de 0 a 0.10).
2. **Eje vertical:** la probabilidad (de 0 a 1) de que E4 sea la estrategia con menos daño, entre las 2,000 versiones simuladas.
3. Tres curvas, una por nivel de habilidad: baja (guinda), media (ocre) y alta (azul).

Si el comité decide que una cesárea pesa…	Equivale a decir que…	Resultado del modelo
menos de ≈ **0.01**	hacen falta más de 100 cesáreas para igualar un trauma grave	Con competencia baja conviene más **E3** (sin instrumento).

más de ≈ **0.02**	unas 50 cesáreas igualan un trauma grave	**E4** gana con competencia media o alta.
más de ≈ **0.04**	unas 25 cesáreas igualan un trauma grave	**E4** gana en todos los niveles.

IDEA CLAVE

La elección entre E3 y E4 depende **más de los pesos** (lo que valoramos) que de los datos inciertos. Y esos pesos también deberían incluir los **riesgos futuros de la cesárea** que el modelo no simula: problemas de la placenta en el siguiente embarazo, ruptura del útero y la necesidad de más cesáreas después.

¿Vale la pena investigar más? El EVPI

El **valor esperado de la información perfecta (EVPI)** responde: *«si pudiéramos conocer exactamente todos los datos, ¿cuánto daño nos ahorraríamos por elegir mejor?»*

Peso de la cesárea	EVPI (unidades de daño por 1,000)	Interpretación
0.01	≈ 1.07	Investigar más sí podría cambiar la decisión.
0.02	≈ 0.34	Ganancia pequeña.
≥ 0.04	≈ 0	Ya sabemos qué elegir; más datos no cambiarían la decisión.

En palabras simples: investigar más tiene sentido sobre todo si el comité decide que las cesáreas «pesan» poco, porque entonces la decisión está más reñida.

11 Figura 5: la inteligencia artificial y qué dato importa más

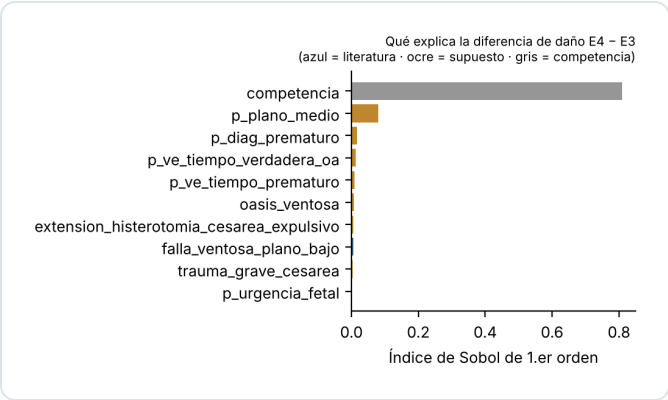


Figura 5 (original). Índices de Sobol de primer orden calculados con el emulador (*gradient boosting*, R^2 de prueba 0.976). Gris = competencia, ocre = supuesto, azul = literatura.

Paso 1: un «imitador» con IA

Correr el simulador miles de veces es lento. Así que se entrenó un programa de **aprendizaje automático** (un *emulador*) con las 2,000 corridas, para que aprendiera a **imitar** al simulador de forma casi instantánea.

¿Qué tan bien imita? Lo mide el **R^2**, que va de 0 (no acierta nada) a 1 (acierta todo): obtuvo **0.976** en la diferencia de daño E4 − E3 y **0.988** en cesáreas evitadas. Es decir, casi perfecto.

Paso 2: ¿qué dato mueve más los resultados?

Con el imitador se calcularon los **índices de Sobol**: indican qué parte de la variación de los resultados se debe a cada dato. Si un dato tiene 0.8, explica el 80 % de por qué los resultados cambian de una corrida a otra.

ANALOGÍA

Imagina que tu calificación final varía mucho de un bimestre a otro. Los índices de Sobol serían como descubrir que el 80 % de esa variación se debe a cuántas horas estudias, el 9 % a si dormiste bien y el resto a detalles pequeños. Ya sabes en qué enfocarte.

≈80 %	≈8–10 %	≈1–2 %
Competencia del médico	Proporción de detenciones en plano medio	Proporción de diagnósticos prematuros

Los datos que vienen de estudios publicados (barras azules, casi invisibles), como los riesgos de fórceps frente a ventosa o las tasas de hemorragia intracraneal, **aportan muy poco** a la incertidumbre.

CONCLUSIÓN PRÁCTICA

Lo que más importa medir es **local**, es decir, del propio hospital: qué tan hábiles son realmente sus médicos (Fase 4) y cuántas detenciones ocurren en plano medio o son diagnósticos prematuros (Fase 1a).

PRECAUCIÓN

La competencia sale tan importante en parte **por cómo se construyó el análisis**: se probó en todo el rango de 0 a 1 y la fórmula que la conecta con los riesgos es inventada. Cuando se mida la curva de aprendizaje real, su importancia y el umbral de 0.7 podrían cambiar.

12 Conclusiones, explicadas

Son conclusiones **preliminares** dirigidas al comité del hospital. Aquí están en lenguaje sencillo.

1. **La idea del investigador tiene sentido**

   Recuperar el parto con instrumento, sobre todo con **ventosa en plano bajo**, es lo que más podría reducir las cesáreas. El costo son más desgarros en la mamá y algo más de trauma en el bebé: con los supuestos actuales, se evitan **cientos de cesáreas por cada trauma grave adicional**.

2. **Antes de usar instrumentos, dar tiempo**

   La estrategia E2 no aumenta el trauma, es barata y sencilla. Su efecto depende de cuántas detenciones son en realidad diagnósticos prematuros. Es la **primera medida** recomendable.

3. **El plano medio es la zona peligrosa**

   Ahí el modelo, con datos de Canadá, muestra el mayor aumento de lesiones. La regla para instrumentar en plano medio debe ser **estricta** y solo para médicos con habilidad **demostrada**.

4. **Qué medir primero**

   La **auditoría local** (plano, posición y diagnósticos prematuros, Fase 1a) y la **habilidad real** de los médicos (Fase 4). Otras fases, como la IA predictiva (Fase 2) y la biomecánica (Fase 3), mejorarían datos que, según este análisis, pesan menos.

5. **Las personas deben poner los pesos**

   El comité debe acordar cuánto vale evitar una cesárea frente a un trauma, idealmente con un **panel Delphi** (un método en el que expertos opinan en varias rondas anónimas hasta llegar a un acuerdo). Sin ese acuerdo, el modelo solo puede mostrar los intercambios, no decir cuál es «mejor».

13 Limitaciones: lo que el modelo no sabe

- **18 de 26 datos son supuestos.** Por ejemplo, no hay una fuente directa para el trauma grave del bebé tras cesárea, la falla de la ventosa en plano medio ni el efecto de la habilidad del médico.
- **Datos de otros lugares.** Los riesgos de los estudios de Muraca (Canadá) y Towner (California) vienen de poblaciones, épocas y prácticas distintas. Además tienen **confusión por indicación**: los casos que recibieron instrumento quizá ya eran más difíciles desde el inicio, lo que puede distorsionar los riesgos.
- **Cosas que no se simulan:** infección (corioamnionitis) y hemorragia de la mamá por un expulsivo largo; riesgos de embarazos futuros (más allá del «peso» de la cesárea); lesiones del fórceps de rotación; ni

si hay quirófano disponible o cuánto tarda en nacer el bebé tras decidir.

- **Sin validación externa.** Todavía no se ha comparado con lo que de verdad ocurre en el hospital; eso se hará con la auditoría local.

14 Repetir el estudio (reproducibilidad)

Un buen estudio científico permite que otros lo repitan y comprueben. El código está escrito en **Python**, es abierto y está organizado así:

Archivo o carpeta	Qué contiene
`parametros.yaml`	Cada dato con su valor, su rango, si viene de un estudio o es supuesto, y su fuente.
`modelo.py`	El simulador.
`analisis.py`	Caso base, barrido, análisis probabilístico, emulador, Sobol y EVPI.
`resultados/`	Tablas, resumen y figuras.

Se instala con `pip install numpy pandas pyyaml matplotlib scikit-learn` y se ejecuta con `python analisis.py` (tarda ≈1 minuto). Para usar datos del hospital, basta con cambiar `parametros.yaml` y volver a correrlo.

Pon a prueba lo aprendido

1. ¿Por qué los autores usaron una simulación en lugar de probar las estrategias directamente con pacientes?
2. En la Figura 1, ¿qué porcentaje de bebés nace por cesárea con E1 y con E4?
3. ¿Qué estrategia evita cesáreas sin aumentar el trauma del bebé?
4. ¿Por qué en la Figura 2 el trauma neonatal salta hacia arriba justo en una competencia de 0.7?
5. En la Figura 3, ¿qué significa que todos los puntos estén por debajo de la línea de 0?
6. ¿Por qué la computadora no puede decidir sola entre E3 y E4?
7. Según la Figura 5, ¿cuál es el dato que más influye en los resultados?
8. Menciona dos limitaciones del modelo.

Respuestas

1. Porque es más rápido, barato y seguro explorar «¿qué pasaría si…?» antes de cambiar la atención real. Además, permite saber qué datos medir primero.

2. Con E1, 98 %; con E4 (competencia intermedia), 37 %.

3. E2: dar más tiempo y cambiar de posición, siempre que el bebé esté bien.

4. Porque a partir de ahí se permite usar la ventosa en plano medio, donde el riesgo de trauma se multiplica de 5 a 10 veces.

5. Que en las 2,000 versiones simuladas, con los pesos usados, E4 tuvo menos daño total que la práctica actual.

6. Porque hay que decidir cuánto vale una cesárea en comparación con un trauma del bebé, y eso es un juicio de valor humano.

7. La competencia (habilidad) del médico: explica cerca del 80 % de la variación, aunque en parte por cómo se construyó el análisis.

8. Por ejemplo: 18 de 26 datos son supuestos; usa datos de otros países; no simula infecciones ni riesgos de futuros embarazos; no está validado con datos del hospital.

PARA LLEVAR

Un modelo de computadora no da «la respuesta correcta»: **ordena el problema**, muestra los intercambios y señala qué falta medir. Las decisiones finales combinan datos reales con lo que una comunidad considera más valioso.

Fuente: «Prototipo del modelo de microsimulación: detención del descenso en el segundo periodo. Resultados preliminares», anexo técnico v0.1, noviembre de 2026. Las cinco figuras reproducidas pertenecen a ese documento. Las referencias científicas completas (RCOG, ACOG, Towner 1999, Muraca 2017, Cochrane 2021, entre otras) están en el original.